

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON

Facultad de Ciencias y Tecnología
Carrera de Ingeniería Informática

INFORME PROYECTO DE FÍSICA “SOLAR TRACKER”

Integrantes:

1. Aguilar Romero Joan Matias
2. Alegre Zambrana Sebastian Carlos
3. Cadima Funes Jonathan Fabricio
4. García Torrico Fabio
5. Humerez Robles Waldo Junior
6. Ortuño Cespedes Leandro Andre
7. Quiroga Salinas Mateo
8. Rocha Correa Brandon Enrique

Docente:

Ing. José Luis Mamani

Materia:

Física General

Fecha:

14 de Junio del 2026

Cochabamba, Bolivia – Junio 2026

Índice

1	Introducción	3
1.1	Contexto de la energía solar fotovoltaica	3
1.2	Justificación técnica: ¿Para qué sirve el Solar Tracker?	3
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos Específicos	5
3	Herramientas y Materiales Virtuales	6
3.1	Reseña de las herramientas de software utilizadas	6
3.1.1	LaTeX	6
3.1.2	Visual Studio Code (VS Code)	6
3.1.3	Wokwi – Simulador de Electrónica	7
3.2	Justificación: ¿Por qué utilizamos simulación virtual?	7
4	Análisis de Materiales: Datasheets Técnicos	8
4.1	Controlador: ESP32 DevKit (30 pines) ×1	9
4.2	Actuador 1: Servo SG90 – Eje Vertical (180°) ×1	11
4.3	Actuador 2: Servo MG90S – Eje Horizontal (360°) ×1	12
4.4	Sensor Lumínico: Módulo LDR GL5528 ×4	13
4.5	Panel Solar Fotovoltaico (70×70 mm) ×1	14
4.6	Baterías Li-ion EW-18650 (conf. 3S) ×3	15
4.7	Regulador Step-Down LM2596 (2–37 V / 3 A) ×1	16
4.8	Módulo de Carga USB Tipo C (TP4056 / IP5306) ×1	17
4.9	Sensor de Corriente ACS712 ×2	18
4.10	Pantalla LCD 16×2 con módulo I2C (PCF8574) ×1	19
4.11	Portapilas 2 Celdas 18650 ×1 y Botón de Encendido ×1	20
4.12	Protoboard y Cable Ethernet Cat5e	21
5	Física Aplicada al Proyecto	22
5.1	Electrostática y Circuitos: Divisor de Tensión con LDR	22
5.1.1	Fundamento teórico	22
5.1.2	Algoritmo de seguimiento solar	22
5.2	Óptica: Fotorresistencia y Efecto Fotoeléctrico	23
5.2.1	Respuesta espectral de la LDR GL5528	23

5.2.2	Eficiencia del panel solar: Ley de Lambert-Beer	23
5.3	Electromagnetismo: Señal PWM y Control de Servomotores	23
5.3.1	Modulación por Ancho de Pulso (PWM)	23
5.4	Efecto Hall: Sensor de Corriente ACS712	24
5.5	Termodinámica: Eficiencia del Regulador LM2596	24
5.6	Mecánica: Torque y Momento de Inercia	24
5.6.1	Condición de equilibrio del eje horizontal	24
5.6.2	Momento de inercia de la base	24
6	Diseño y Procedimiento Experimental	25
6.1	Esquema de Conexiones	25
6.1.1	Distribución de niveles de voltaje	25
7	Código Fuente de Control	26
7.1	Firmware principal – <code>main.py</code>	26
7.2	Estructura del proyecto Wokwi – <code>diagram.json</code> (fragmento)	29
8	Salida de la Simulación y Datos Obtenidos	32
8.1	Capturas gráficas del comportamiento en Wokwi	32
8.2	Datos del monitor serial	32
8.3	Diagrama de Flujo del Algoritmo	32
9	Análisis y Discusión de Resultados	34
9.1	Respuesta del sistema ante desequilibrios lumínicos	34
9.2	Limitaciones del entorno virtual frente a la realidad	34
10	Resultados: Simulación y Prototipo Físico	35
10.1	Prototipo físico en funcionamiento	35
11	Conclusiones	36

1. Introducción

1.1 Contexto de la energía solar fotovoltaica

La humanidad enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos: la transición hacia fuentes de energía que no dependan del consumo de combustibles fósiles. En este escenario, la energía solar fotovoltaica se posiciona como una alternativa concreta, renovable y de creciente accesibilidad. Bolivia, país con una ubicación geográfica privilegiada respecto a la irradiación solar, especialmente en el altiplano y los valles como Cochabamba, presenta condiciones óptimas para el aprovechamiento de esta tecnología.

El efecto fotovoltaico, descubierto por Edmond Becquerel en 1839, es el principio físico que permite transformar la energía de los fotones de la luz solar directamente en energía eléctrica mediante materiales semiconductores. Sin embargo, la eficiencia de un panel solar estático se ve reducida cuando el ángulo de incidencia de los rayos solares se aleja de la perpendicularidad, fenómeno que ocurre de forma continua a lo largo del día y de las estaciones del año.

Para mitigar esta pérdida, se desarrollan los sistemas denominados *Solar Trackers* o seguidores solares: mecanismos electromecánicos que orientan dinámicamente los paneles fotovoltaicos en dirección a la fuente de luz solar. Este proyecto implementa un seguidor solar de dos ejes, controlado por un microcontrolador ESP32, utilizando sensores de luz (LDR) para detectar el ángulo de mayor irradiación y actuadores (servomotores) para corregir la orientación del panel.

1.2 Justificación técnica: ¿Para qué sirve el Solar Tracker?

Un panel solar fijo instalado horizontalmente o en un ángulo fijo capta energía de forma subóptima durante la mayor parte del día. Al implementar un sistema de seguimiento en dos ejes, se puede incrementar la energía captada entre un **25% y un 40%** respecto a una instalación estática, dependiendo de la latitud y las condiciones atmosféricas.

Desde la perspectiva de la Física General, este proyecto integra de forma práctica conceptos de múltiples ramas:

- **Electrostática y circuitos:** Análisis de divisores de tensión con fotorresistencias y distribución de corriente en el sistema.
- **Electromagnetismo:** Funcionamiento interno de los servomotores y del sensor de efecto Hall (ACS712).

- **Óptica:** Comportamiento de la fotorresistencia ante cambios de intensidad lumínica.
- **Mecánica del sólido rígido:** Torque aplicado por los servomotores y momento de inercia de la estructura.
- **Termodinámica aplicada:** Eficiencia energética del regulador de voltaje y disipación de calor.

El proyecto fue desarrollado en dos etapas: primero una simulación virtual completa en el entorno Wokwi para verificar el comportamiento eléctrico del circuito sin riesgo de daño a los componentes; posteriormente, el armado físico del prototipo con los materiales reales.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar, simular y construir un sistema de seguimiento solar de dos ejes controlado por un microcontrolador ESP32, aplicando principios de la Física General (circuitos eléctricos, óptica, electrostática y mecánica) para maximizar la captación de energía fotovoltaica en condiciones variables de iluminación.

2.2 Objetivos Específicos

1. Analizar el comportamiento físico y eléctrico de cada componente del sistema (ESP32, servomotores, LDR, baterías, reguladores) mediante el estudio de sus hojas de datos técnicas (*datasheets*).
2. Implementar y verificar el algoritmo de seguimiento solar basado en la comparación de pares de fotorresistencias LDR mediante señales analógicas y conversión ADC de 12 bits.
3. Simular el circuito completo en el entorno Wokwi, corroborando el funcionamiento del código antes del montaje físico.
4. Medir y comparar la eficiencia energética del panel con seguimiento activo frente al panel en posición fija, utilizando sensores de corriente ACS712.
5. Aplicar los conceptos de divisor de tensión, señal PWM, efecto Hall y conversión analógico-digital al análisis teórico del sistema.
6. Documentar el proyecto completo utilizando $\text{\LaTeX}$ como herramienta de composición tipográfica científica.

3. Herramientas y Materiales Virtuales

3.1 Reseña de las herramientas de software utilizadas

3.1.1 $\text{\LaTeX}$

$\text{\LaTeX}$ (pronunciado *lah-tek* o *lay-tek*) es un sistema de composición tipográfica de alta calidad, especialmente diseñado para la producción de documentos científicos y técnicos. Fue creado por Leslie Lamport en 1984 como una extensión del sistema $\text{\TeX}$, desarrollado originalmente por Donald Knuth en 1978.

A diferencia de los procesadores de texto convencionales como Microsoft Word (interfaz *WYSIWYG*), $\text{\LaTeX}$ funciona mediante un lenguaje de marcado: el autor escribe el contenido junto con instrucciones de formato en texto plano, y el compilador genera el documento final en PDF con tipografía de alta precisión. Esta filosofía separa el contenido de la presentación, permitiendo al autor concentrarse en la escritura mientras el sistema gestiona el espaciado, las ecuaciones matemáticas, las referencias cruzadas y la bibliografía de forma automática.

$\text{\LaTeX}$ es el estándar en publicaciones académicas, revistas científicas y tesis universitarias a nivel mundial. Su capacidad para renderizar ecuaciones matemáticas complejas —como las de la mecánica cuántica o el electromagnetismo— sin perder calidad lo hace indispensable en áreas de ingeniería, física y matemáticas.

Distribución utilizada: TeX Live 2023 (instalada en el sistema) compilada con `pdflatex`.

3.1.2 Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code es un editor de código fuente gratuito y de código abierto desarrollado por Microsoft, lanzado en 2015. Aunque su diseño original apuntaba al desarrollo web, su arquitectura basada en extensiones lo ha convertido en uno de los editores más versátiles del mundo, con soporte para más de 50 lenguajes de programación y formatos de archivo.

Para la edición de documentos $\text{\LaTeX}$, VS Code se complementa con la extensión **LaTeX Workshop**, que ofrece compilación automática, vista previa en tiempo real del PDF, resaltado de sintaxis, autocompletado de comandos y navegación entre el código fuente y el PDF generado (*SyncTeX*). Para el desarrollo del firmware del ESP32, se utilizó la extensión **PlatformIO** o el IDE de Arduino integrado, que permite escribir, compilar y cargar el código directamente desde el editor.

Versión utilizada: Visual Studio Code 1.89+.

3.1.3 Wokwi – Simulador de Electrónica

Wokwi es un simulador de electrónica en línea y de código abierto, fundado en 2019 por Uri Shaked (Israel). Permite simular microcontroladores como Arduino UNO, Arduino Mega, ESP32, Raspberry Pi Pico y otros, junto con una amplia biblioteca de componentes electrónicos: LEDs, botones, sensores, pantallas LCD, servomotores, fotorresistencias, y más.

El simulador ejecuta el firmware del microcontrolador en tiempo real dentro del navegador, permitiendo observar el comportamiento del circuito sin necesidad de hardware físico. Esto es especialmente valioso en la fase de desarrollo, ya que permite detectar errores de lógica o de conexión de forma segura y sin costo.

En este proyecto, Wokwi se utilizó para:

- Verificar el esquema de conexiones del ESP32 con los cuatro módulos LDR, los dos servomotores y la pantalla LCD.
- Probar el algoritmo de seguimiento solar antes del montaje físico.
- Obtener capturas del monitor serial con los valores ADC de los LDR.
- Generar el archivo `diagram.json` que describe la topología del circuito.

URL: <https://wokwi.com>

3.2 Justificación: ¿Por qué utilizamos simulación virtual?

La simulación previa al montaje físico no es simplemente una comodidad; es una práctica estándar en la ingeniería de sistemas embebidos. A continuación se presentan las razones técnicas que justifican el uso de Wokwi en este proyecto:

1. **Protección del hardware:** Un error en las conexiones o en el código puede dañar irreversiblemente componentes como el ESP32 (valor $\approx$ Bs. 50-80) o los servomotores. La simulación elimina este riesgo.
2. **Iteración rápida:** Modificar y recompilar en Wokwi toma segundos; modificar el circuito físico puede tomar minutos y requiere soltar cables.
3. **Verificación del algoritmo:** El comportamiento de los LDR bajo distintas condiciones de luz puede simularse ajustando los valores de las fotorresistencias digitalmente, algo imposible de controlar con precisión en condiciones reales.
4. **Documentación del diseño:** El archivo `diagram.json` generado por Wokwi constituye una representación formal y reproducible de la topología del circuito.

4. Análisis de Materiales: Datasheets Técnicos

En esta sección se presenta la ficha técnica completa de cada componente, a continuación se listan los materiales físicos utilizados en la construcción del prototipo:.

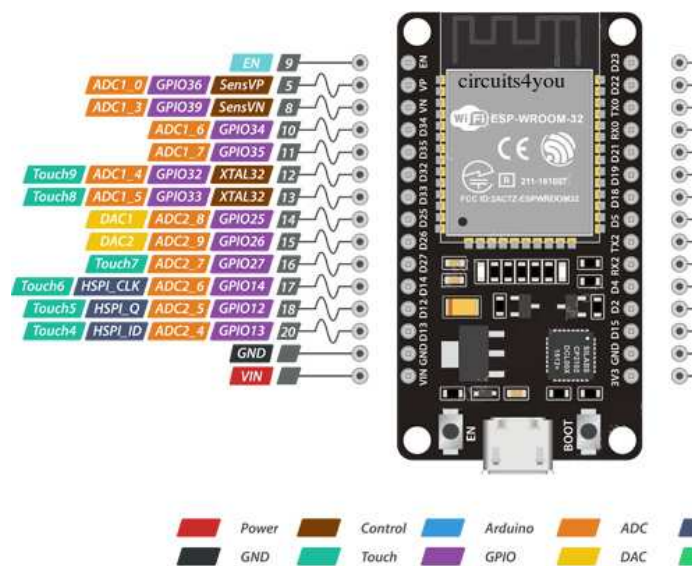
1. **Controlador ESP32 DevKit (30 pines)** – Microcontrolador principal del sistema, encargado de leer sensores, procesar el algoritmo de seguimiento y controlar los actuadores.
2. **Servo SG90 (eje vertical, 180°)** – Actuador que controla la inclinación vertical del panel solar.
3. **Servo MG90S (eje horizontal, 360°)** – Actuador de rotación continua que controla el giro azimutal del panel.
4. **Módulos LDR GL5528 ×4** – Sensores de luz ubicados en las cuatro esquinas del panel para detectar la dirección de mayor irradiación solar.
5. **Panel Solar Fotovoltaico (70×70 mm)** – Elemento central del sistema, convierte la energía solar en energía eléctrica.
6. **Baterías Li-ion EW-18650 ×3 (configuración 3S)** – Fuente de energía autónoma del sistema, proporcionan 11.1 V nominales.
7. **Regulador Step-Down LM2596 (2–37 V / 3 A)** – Convierte los 11.1 V de la batería a 5 V estables para alimentar el circuito.
8. **Módulo de Carga USB Tipo C (TP4056 / IP5306)** – Gestiona la carga segura de las baterías Li-ion mediante algoritmo CC/CV.
9. **Sensor de Corriente ACS712 ×2** – Mide la corriente generada por el panel y la consumida por el sistema para calcular eficiencia energética.
10. **Pantalla LCD 16×2 con módulo I2C (PCF8574)** – Muestra en tiempo real los datos del sistema sin necesidad de computadora.
11. **Portapilas 2 celdas 18650 + Botón de encendido** – Soporte físico de las baterías e interruptor principal del sistema.
12. **Protoboard y Cable Ethernet Cat5e** – Base de conexiones del circuito y medio de transmisión de señales analógicas entre el panel móvil y la electrónica fija.

Cada componente es detallado en las secciones siguientes con su hoja de datos técnica completa.

4.1 Controlador: ESP32 DevKit (30 pines) × 1

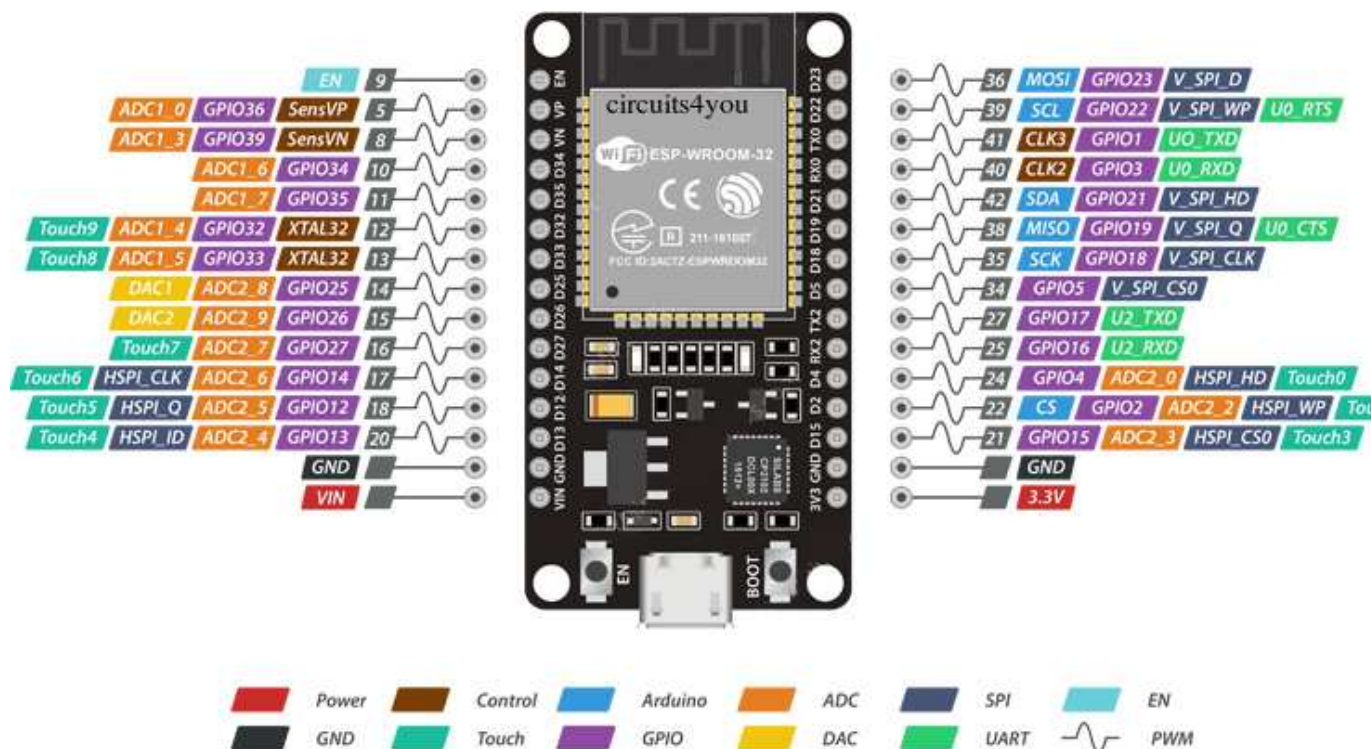
El **ESP32 DevKit** es el cerebro del sistema Solar Tracker. Basado en el chip ESP32 de Espressif Systems, integra un procesador de doble núcleo Xtensa LX6, conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, y un amplio conjunto de interfaces de entrada/salida.

En el contexto del proyecto, el ESP32 lee continuamente las cuatro señales analógicas de los módulos LDR (fotorresistencias), compara los valores de iluminación entre pares opuestos, y genera señales PWM para comandar los dos servomotores hacia la posición de máxima irradiación solar. Adicionalmente, gestiona la pantalla LCD vía I2C y puede transmitir datos en tiempo real por Wi-Fi.



ESP32 Dev. Board Pinout

Figura 4.1: ESP32 DevKit.



ESP32 Dev. Board Pinout

DATASHEET – ESP32 DevKit (30 pines)

Arquitectura	Xtensa LX6 dual-core 32 bits
Frecuencia máxima	240 MHz
Memoria Flash	4 MB
SRAM interna	520 KB
Voltaje de operación	3.3 V (regulador interno desde USB 5 V)
Consumo en operación	≈ 240 mA máx.
Conectividad Wi-Fi	802.11 b/g/n – 2.4 GHz
Bluetooth	BT 4.2 + BLE
GPIO disponibles	21 pines (versión 30 pines)
ADC	12 bits – hasta 15 canales (GPIO34–39 solo entrada)
PWM (LEDC)	16 canales independientes
Interfaces	I2C, SPI, UART, DAC, touch capacitivo
Corriente máx. por pin	40 mA
Dimensiones	≈ 18 × 51 mm

Pines utilizados en este proyecto:

GPIO 21 (SDA)	Bus I2C – datos hacia pantalla LCD
GPIO 22 (SCL)	Bus I2C – reloj hacia pantalla LCD
GPIO 34	ADC – LDR superior-izquierdo (TOP-LEFT)
GPIO 35	ADC – LDR superior-derecho (TOP-RIGHT)
GPIO 36	ADC – LDR inferior-izquierdo (BOT-LEFT)
GPIO 39	ADC – LDR inferior-derecho (BOT-RIGHT)
GPIO 12	PWM – señal de control servo SG90 (eje vertical)
GPIO 13	PWM – señal de control servo MG90S (eje horizontal)
GPIO 32	ADC – salida analógica ACS712 sensor 1 (panel solar)
GPIO 33	ADC – salida analógica ACS712 sensor 2 (sistema)

4.2 Actuador 1: Servo SG90 – Eje Vertical (180°) ×1

El **servo SG90** controla la inclinación vertical del panel solar (eje de elevación), permitiendo que el panel se oriente desde el horizonte hasta el cénit. Su rango de 0° a 180° es suficiente para cubrir la trayectoria solar en elevación durante el día.

Internamente, el servo integra un motor DC de corriente continua, una caja de engranajes reductora y un circuito de control de posición con retroalimentación de un potenciómetro acoplado al eje de salida.



DATASHEET – Micro Servo SG90 (Eje Vertical)

Tipo	Servo RC estándar, posición fija		
Ángulo de rotación	0° a 180°		
Voltaje de operación	4.8 V – 6.0 V		
Torque de parada @ 4.8 V	1.8 kg cm		
Velocidad angular	0.1 s / 60°		
Señal de control	PWM a 50 Hz (período 20 ms)		
Pulso para 0°	1 ms (1000 µs)		
Pulso para 90°	1.5 ms (1500 µs)		
Pulso para 180°	2 ms (2000 µs)		
Corriente en reposo	≈ 10 mA		
Corriente en movimiento	≈ 100 mA – 200 mA		
Corriente de parada (<i>stall</i>)	≈ 360 mA		
Peso	9 g		
Dimensiones	23 × 12.2 × 29 mm		
Engranajes	Plástico		
Código de cables	Naranja = señal PWM	Rojo = VCC	Marrón = GND

4.3 Actuador 2: Servo MG90S – Eje Horizontal (360°) ×1

El **servo MG90S** controla la rotación azimutal del panel (seguimiento del sol de este a oeste). A diferencia del SG90, este servo opera en **rotación continua**: el pulso PWM no determina una posición fija sino la **dirección y velocidad** de giro. Sus engranajes metálicos le otorgan mayor resistencia mecánica al desgaste.



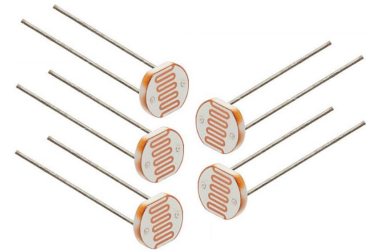
DATASHEET – Servo MG90S (Eje Horizontal, Rotación Continua)

Tipo	Servo RC rotación continua, engranajes metálicos		
Rotación	360° continua (sin límite mecánico)		
Voltaje de operación	4.8 V – 6.0 V		
Torque máx. @ 6 V	2.2 kg cm		
Velocidad máxima	0.08 s / 60°		
Señal de control	PWM a 50 Hz		
Pulso PARADO	≈ 1.5 ms (1500 μs – requiere calibración)		
Pulso CW (horario)	< 1.5 ms (velocidad proporcional a la diferencia)		
Pulso CCW (antihorario)	> 1.5 ms (velocidad proporcional a la diferencia)		
Corriente de parada (<i>stall</i>)	≈ 600 mA		
Peso	13.4 g		
Engranajes	Metálicos (acero)		
Código de cables	Naranja = señal PWM	Rojo = VCC	Marrón = GND

Principio físico relevante: El eje horizontal requiere rotación ilimitada (azimut 0°–360°) para seguir el recorrido completo del sol sin alcanzar un tope mecánico. El torque máximo de 2.2 kg cm debe ser suficiente para vencer el **momento de inercia** de la estructura y el panel solar.

4.4 Sensor Lumínico: Módulo LDR GL5528 ×4

Los cuatro módulos **LDR GL5528** son los “ojos” del sistema Solar Tracker. Cada módulo contiene una fotorresistencia de sulfuro de cadmio (CdS) en un divisor de tensión, cuya resistencia varía inversamente con la intensidad luminosa recibida. Los cuatro se disponen en las esquinas del panel formando un cuadrilátero sensor.

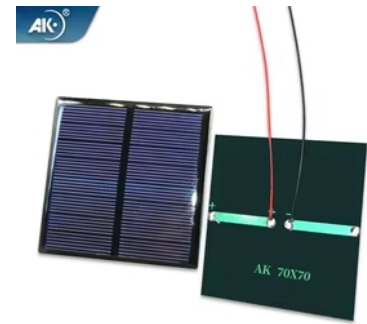


DATASHEET – Módulo Fotorresistor LDR GL5528

Componente activo	LDR GL5528 + resistencia divisor de tensión
Salidas disponibles	AO (analógica) + DO (digital con umbral ajustable)
Resistencia en oscuridad	$\approx 1 \text{ M}\Omega$
Resistencia en luz plena	$\approx 1 \text{ k}\Omega$
Voltaje de operación	3.3 V – 5 V
Espectro sensible	400 – 700 nm (luz visible)
Pico de sensibilidad	$\approx 540 \text{ nm}$ (verde-amarillo)
Tiempo de respuesta	$\approx 20 \text{ ms}$ (subida) / 30 ms (bajada)
Umbral salida digital	Ajustable por potenciómetro integrado
Pines del módulo	GND / VCC / AO (analógica) / DO (digital)
Conexiones en este proyecto:	
TOP-LEFT	GPIO 34 del ESP32
TOP-RIGHT	GPIO 35 del ESP32
BOT-LEFT	GPIO 36 del ESP32
BOT-RIGHT	GPIO 39 del ESP32
Algoritmo de comparación por pares:	
Eje vertical	(TOP-L + TOP-R) vs (BOT-L + BOT-R)
Eje horizontal	(TOP-L + BOT-L) vs (TOP-R + BOT-R)

4.5 Panel Solar Fotovoltaico (70×70 mm) ×1

El **panel solar fotovoltaico** de 70×70 mm es el elemento central y el objetivo final del sistema: todo el mecanismo electromecánico existe para mantener este panel perpendicular a los rayos del sol. Al recibir luz solar, convierte directamente la energía lumínica en corriente eléctrica mediante el **efecto fotovoltaico**.



DATASHEET – Panel Solar Fotovoltaico 70×70 mm

Dimensiones	70 × 70 mm
Voltaje de circuito abierto (V_{oc})	$\approx 5.5 \text{ V} - 6.0 \text{ V}$ bajo irradiancia estándar
Corriente de cortocircuito (I_{sc})	$\approx 80 \text{ mA} - 120 \text{ mA}$
Punto de potencia máxima (P_{max})	$\approx 0.4 \text{ W} - 0.6 \text{ W}$
Voltaje en P_{max} (V_{mp})	$\approx 4.5 \text{ V}$
Corriente en P_{max} (I_{mp})	$\approx 90 \text{ mA}$
Eficiencia típica celda	15% – 18% (silicio policristalino)
Temperatura operación	-20 °C a +60 °C
Irradiancia de referencia	1000 W/m ² (AM1.5)

Efecto fotovoltaico: Cuando un fotón con energía suficiente ($E = h\nu \geq E_g$, donde E_g es la banda prohibida del semiconductor) impacta sobre la celda, libera un electrón de la banda de valencia, creando un par electrón-hueco. El campo eléctrico interno de la unión p-n separa estos portadores, generando una diferencia de potencial y, si hay un circuito cerrado, una corriente eléctrica. La eficiencia de conversión es máxima cuando el ángulo de incidencia es perpendicular, lo que justifica el sistema de seguimiento.

4.6 Baterías Li-ion EW-18650 (conf. 3S) ×3

Las tres **baterías Li-ion EW-18650** en configuración serie (3S) constituyen la fuente de energía autónoma del sistema. Su alta densidad energética y voltaje nominal de 3.7 V por celda las convierte en la opción estándar para proyectos de electrónica portátil y energía solar.



DATASHEET – Batería Li-ion EW-18650

Química	Litio ión (Li-ion)
Voltaje nominal	3.7 V por celda
Voltaje carga máxima	4.2 V
Voltaje corte de descarga	2.75 V
Capacidad	3500 mAh por celda
Energía por celda	≈ 12.95 Wh
Configuración 3S (tres celdas en serie):	
Voltaje nominal total	$3 \times 3.7 \text{ V} = 11.1 \text{ V}$
Voltaje máximo total	$3 \times 4.2 \text{ V} = 12.6 \text{ V}$
Voltaje mínimo total	$3 \times 2.75 \text{ V} = 8.25 \text{ V}$
Energía total almacenada	≈ 38.85 Wh
Corriente descarga máx.	$2C \approx 7 \text{ A}$
Dimensiones celda	$18 \times 65 \text{ mm}$
Ciclos estimados	> 500 ciclos
Autonomía estimada	≈ 25 h (a 1.5 W de consumo del sistema)

Principio físico – Celdas en serie:

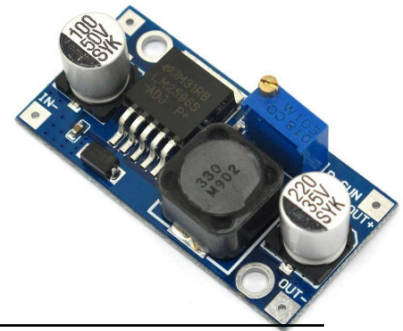
En la configuración 3S, los voltajes se suman

($V_{total} = V_1 + V_2 + V_3$) mientras la capacidad en Ah permanece igual a la de una celda.

Esto proporciona 11.1 V nominales, adecuados como tensión de entrada del regulador LM2596 para obtener 5 V estables al sistema.

4.7 Regulador Step-Down LM2596 (2–37 V / 3 A) ×1

El **regulador LM2596** actúa como convertidor de voltaje Buck (reductor conmutado), transformando los 11.1 V del banco de baterías en los 5 V estables que requieren el ESP32, los servomotores y la pantalla LCD. Su alta eficiencia ($\approx 92\%$) minimiza las pérdidas en forma de calor.



DATASHEET – Regulador Step-Down LM2596

Topología	Buck (reductor conmutado)
Voltaje de entrada	4.5 V – 40 V
Voltaje de salida	1.25 V – 37 V (ajustable por potenciómetro)
Corriente de salida máxima	3 A
Frecuencia de conmutación	150 kHz
Eficiencia típica	hasta 92%
Protección térmica	$\geq 150^{\circ}\text{C}$ (apagado automático)
Ajuste de salida	Potenciómetro multivuelta
Indicador	Voltímetro LED integrado en el módulo
Función en circuito	Batería 3S (11.1 V) $\rightarrow$ 5 V estables
Disipación máx. estimada	$P_{diss} \approx (1 - 0.92) \times P_{entrada} \approx 0.9 \text{ W}$ a plena carga

Principio físico – Convertidor Buck:

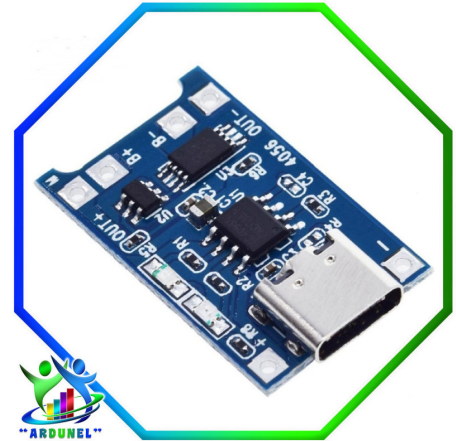
El LM2596 conmuta un transistor interno a 150 kHz, transfiriendo energía a través de un inductor y un capacitor. La relación entre voltaje de salida e entrada es:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = D = \frac{t_{on}}{T}$$

donde D es el ciclo de trabajo y T el período. A diferencia de un regulador lineal, la energía no se disipa como calor sino que se almacena temporalmente en el inductor, lo que explica la alta eficiencia.

4.8 Módulo de Carga USB Tipo C (TP4056 / IP5306) ×1

El **módulo de carga USB tipo C** gestiona la carga segura de las baterías Li-ion. Implementa el algoritmo CC/CV (*Corriente Constante / Voltaje Constante*), que es el método estándar y más seguro para cargar celdas de litio sin dañarlas.

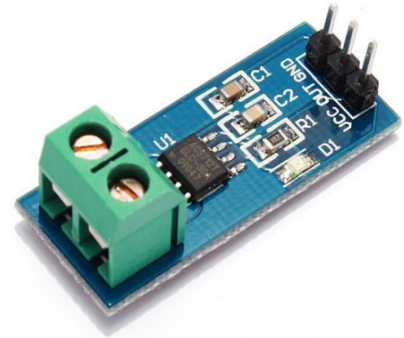
**DATASHEET – Módulo de Carga USB Tipo C**

Chip típico	TP4056 / IP5306 / CN3791
Conector de entrada	USB-C (reversible)
Voltaje de entrada	5 V (fuente USB estándar)
Voltaje de carga salida	4.2 V $\pm$ 1%
Corriente de carga	500 mA – 1 A
Algoritmo	CC/CV (corriente constante / voltaje constante)
Protecciones	Sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito
Indicadores LED	Rojo = cargando Azul/verde = carga completa
Algoritmo CC/CV:	
Fase 1	Corriente constante hasta alcanzar 4.2 V
Fase 2	Voltaje constante (4.2 V), reduciendo corriente hasta corte

Principio físico relevante: La carga CC/CV respeta la química de las celdas Li-ion. En la fase de corriente constante, la batería absorbe energía rápidamente. Al aproximarse al voltaje máximo, la fase CV reduce gradualmente la corriente para evitar el sobrecalentamiento y la degradación irreversible de los electrodos por intercalación excesiva de iones de litio.

4.9 Sensor de Corriente ACS712 ×2

Los dos módulos **ACS712** permiten medir en tiempo real la corriente eléctrica en la línea del panel solar (sensor 1) y en la línea de salida del sistema (sensor 2). Esto posibilita calcular la eficiencia energética del tracker: cuánta energía genera el panel vs. cuánta consume el sistema.



DATASHEET – Sensor de Corriente ACS712

Principio de medición	Efecto Hall
Variantes disponibles	5 A / 20 A / 30 A
Variante utilizada	5 A
Voltaje de salida en reposo	$V_{CC}/2 = 2.5 \text{ V}$ (sin corriente)
Sensibilidad (5 A)	185 mV/A
Voltaje de operación	5 V
Resolución teórica (ADC 12-bit)	$\approx 13 \text{ mA}$
Aislamiento galvánico	Sí – 2.1 kV RMS
Salida	Analógica → ADC del ESP32
Adaptación de nivel	Divisor resistivo (5V → 3.3V) antes del GPIO
Sensor 1	Línea de entrada del panel solar
Sensor 2	Línea de salida del sistema (consumo total)

Efecto Hall: Cuando una corriente I fluye por el conductor interno, genera un campo magnético $\vec{B}$ proporcional a I . El sensor Hall dentro del chip detecta este campo y produce un voltaje de salida $V_{out} = V_{CC}/2 + S \cdot I$, donde $S = 185 \text{ mV/A}$ para la variante de 5 A. Dado que la salida referencia 5 V pero el ADC del ESP32 solo acepta hasta 3.3 V, se requiere un divisor resistivo en la línea de señal.

4.10 Pantalla LCD 16×2 con módulo I2C (PCF8574) ×1

La **pantalla LCD 16×2** muestra en tiempo real los valores de corriente, voltaje de batería y posición de los servos, permitiendo supervisar el funcionamiento del sistema sin computadora. El módulo I2C reduce la conexión al ESP32 de 8 pines a solo 2.

**DATASHEET – Pantalla LCD 16×2 + Módulo I2C**

Caracteres	16 columnas × 2 filas = 32 caracteres
Controlador LCD	HD44780
Módulo I2C	PCF8574 (expansor de puertos I2C)
Dirección I2C	0x27 ó 0x3F (configurable por jumpers A0–A2)
Voltaje de operación	5 V
Conexión al ESP32	SDA (GPIO21) / SCL (GPIO22) / VCC / GND
Contraste	Potenciómetro integrado en módulo I2C
Librería Arduino/ESP32	LiquidCrystal_I2C
Velocidad bus I2C	100 kHz (estándar) / 400 kHz (rápido)
Sin módulo I2C: requiere 6–8 pines GPIO del ESP32	
Con módulo I2C: solo 2 pines (SDA + SCL)	

Protocolo I2C: El bus I2C (*Inter-Integrated Circuit*)

utiliza solo dos líneas: SDA (datos) y SCL (reloj).

Cada dispositivo tiene una dirección única de 7 bits;

el maestro (ESP32) inicia la comunicación enviando la

dirección del esclavo (PCF8574 en 0x27). El PCF8574 expande los 2 pines del I2C a 8 salidas digitales que controlan el HD44780, transmitiendo los datos del display en formato de 4 bits.

4.11 Portapilas 2 Celdas 18650 $\times 1$ y Botón de Encendido $\times 1$

El **portapilas** aloja físicamente las celdas 18650 y provee los contactos de níquel necesarios para la conexión en serie. El **botón de encendido** interrumpe la línea positiva entre el banco de baterías y el regulador LM2596, permitiendo apagar el sistema sin desconectar la batería.



DATASHEET – Portapilas 18650 + Botón de Encendido

Portapilas:

Celdas compatibles	18650 (2 celdas por unidad)
Configuración serie	$\approx 7.4 \text{ V}$ salida
Configuración paralelo	$\approx 3.7 \text{ V}$, capacidad $\times 2$
Corriente máxima	$\approx 5 \text{ A}$ (contactos de níquel)
Conexión	Cables con conector JST o bornera de tornillo

Botón de encendido:

Tipo	Interruptor on/off o pulsador mantenido
Corriente máxima	3 – 5 A
Voltaje máximo	250 V AC / 30 V DC
Posición en circuito	Entre batería y LM2596 (línea positiva)

4.12 Protoboard y Cable Ethernet Cat5e

La **protoboard** actúa como hub central de distribución para los rieles de 5 V, 3.3 V y GND que alimentan todos los módulos. El **cable Ethernet Cat5e** se utiliza de forma no convencional: sus 8 conductores trenzados transportan las señales analógicas de los LDR ubicados en el panel móvil hacia la protoboard fija.

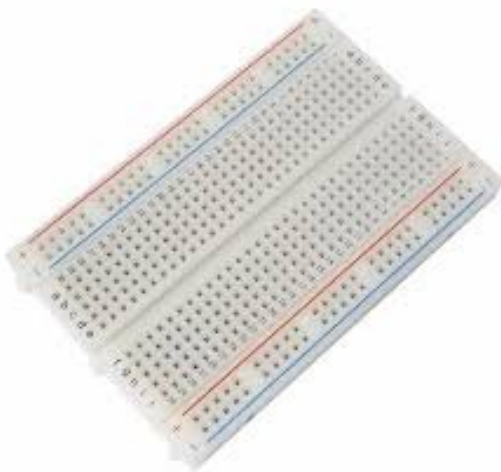
DATASHEET – Protoboard y Cable Ethernet

Protoboard:

Puntos de conexión	400 pts (media) / 830 pts (completa)
Paso entre pines	2.54 mm (0.1")
Corriente máxima por riel	1 A
Voltaje máximo	300 V DC
Rails laterales	+ (VCC) / – (GND)

Cable Ethernet Cat5e:

Estándar	Cat5e / Cat6
Conductores	4 pares trenzados = 8 hilos independientes
Velocidad (uso red)	hasta 1 Gbps
Uso en este proyecto	Extensión de señales de sensores LDR (4 señales + alimentación + GND)
Ventaja	Los pares trenzados reducen la interferencia electromagnética en las señales analógicas



5. Física Aplicada al Proyecto

Este capítulo constituye el **núcleo teórico** del informe. Se analizan los principios físicos que gobiernan el funcionamiento del Solar Tracker desde la perspectiva de la Física General universitaria, abarcando los temas de circuitos, electrostática, óptica y mecánica.

5.1 Electrostática y Circuitos: Divisor de Tensión con LDR

5.1.1 Fundamento teórico

El circuito de detección de luz se basa en un **divisor de tensión resistivo**, uno de los circuitos fundamentales de la electrostática aplicada. Cada módulo LDR conecta una fotorresistencia R_{LDR} en serie con una resistencia fija R_f , entre V_{cc} y GND:

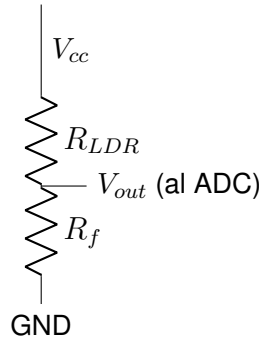


Figura 5.1: Divisor de tensión con fotorresistencia LDR.

La tensión de salida, aplicando la **Ley de Ohm** y la **regla del divisor de voltaje**:

$$V_{out} = V_{cc} \cdot \frac{R_f}{R_{LDR} + R_f}$$

5.1.2 Algoritmo de seguimiento solar

El ESP32 lee los cuatro valores ADC (LDR_{TL} , LDR_{TR} , LDR_{BL} , LDR_{BR}) y calcula el error en cada eje:

$$\text{Error vertical} = (ADC_{TL} + ADC_{TR}) - (ADC_{BL} + ADC_{BR})$$

$$\text{Error horizontal} = (ADC_{TL} + ADC_{BL}) - (ADC_{TR} + ADC_{BR})$$

Si $|\text{Error}| > \text{umbral}$, el servo correspondiente se mueve hasta que el error se aproxima a cero, momento en que el panel queda perpendicular a la fuente de luz.

5.2 Óptica: Fotorresistencia y Efecto Fotoeléctrico

5.2.1 Respuesta espectral de la LDR GL5528

La fotorresistencia GL5528 es sensible al espectro visible (400–700 nm), con pico de sensibilidad en ≈ 540 nm (verde-amarillo). El mecanismo físico subyacente es el **efecto fotoeléctrico interno**: los fotones con energía $E = h\nu$ suficiente para superar la banda prohibida del CdS ($E_g \approx 2.4$ eV) generan portadores de carga libres, reduciendo la resistividad del material.

La relación entre iluminancia E_v (en lux) y resistencia es aproximadamente:

$$R_{LDR} \approx \frac{A}{E_v^\gamma}$$

donde A y $\gamma \approx 0.7$ son constantes del material. Esta relación no lineal es importante para el diseño del umbral de comparación en el software.

5.2.2 Eficiencia del panel solar: Ley de Lambert-Beer

La potencia captada por el panel solar varía con el ángulo de incidencia θ respecto a la normal:

$$P(\theta) = P_{max} \cdot \cos(\theta)$$

Esta relación (Ley de Lambert o proyección coseno) justifica cuantitativamente el sistema de seguimiento: con $\theta = 30$, la potencia captada se reduce al $\cos(30) \approx 86.6\%$ de la máxima. Un seguidor solar mantiene $\theta \approx 0$ durante todo el día.

5.3 Electromagnetismo: Señal PWM y Control de Servomotores

5.3.1 Modulación por Ancho de Pulso (PWM)

La señal PWM generada por el ESP32 es una onda cuadrada periódica de frecuencia $f = 50$ Hz (período $T = 20$ ms). El parámetro de control es el **ciclo de trabajo** D :

$$D = \frac{t_{on}}{T} = \frac{t_{on}}{20 \text{ ms}}$$

Para el servo SG90:

- $t_{on} = 1 \text{ ms} \Rightarrow D = 5\% \Rightarrow \text{posición } 0^\circ$
- $t_{on} = 1.5 \text{ ms} \Rightarrow D = 7.5\% \Rightarrow \text{posición } 90^\circ$
- $t_{on} = 2 \text{ ms} \Rightarrow D = 10\% \Rightarrow \text{posición } 180^\circ$

5.4 Efecto Hall: Sensor de Corriente ACS712

El sensor ACS712 aprovecha el **Efecto Hall**, descubierto por Edwin Hall en 1879. Cuando una corriente I fluye por un conductor en presencia de un campo magnético perpendicular $\vec{B}$, se genera una diferencia de potencial transversal (voltaje Hall) proporcional a la corriente:

$$V_H = \frac{I \cdot B}{n \cdot e \cdot d} = S \cdot I$$

donde n es la densidad de portadores de carga, e la carga del electrón y d el espesor del conductor. Para la variante ACS712 de 5A, $S = 185 \text{ mV/A}$, permitiendo medir corrientes con resolución de $\approx 13 \text{ mA}$.

5.5 Termodinámica: Eficiencia del Regulador LM2596

El regulador step-down convierte $V_{in} = 11.1 \text{ V}$ a $V_{out} = 5 \text{ V}$ con eficiencia $\eta = 92\%$. La potencia disipada como calor es:

$$P_{diss} = P_{entrada} \cdot (1 - \eta) = (V_{in} \cdot I_{carga}) \cdot (1 - 0.92)$$

Para $I_{carga} = 1.5 \text{ A}$ (carga típica del sistema): $P_{diss} \approx 11.1 \text{ V} \times 1.5 \text{ A} \times 0.08 \approx 1.33 \text{ W}$, muy por debajo del límite de protección térmica del chip (150°C).

5.6 Mecánica: Torque y Momento de Inercia

5.6.1 Condición de equilibrio del eje horizontal

Para que el servomotor MG90S pueda rotar el panel solar, su torque τ_{servo} debe superar el torque de fricción y el producido por el desequilibrio de la carga:

$$\tau_{servo} \geq \tau_{friccion} + m \cdot g \cdot d_{cm}$$

donde m es la masa del panel+estructura, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y d_{cm} es la distancia del centro de masa al eje de rotación. El torque disponible del MG90S a 6 V es $2.2 \text{ kg cm} = 0.216 \text{ N m}$.

5.6.2 Momento de inercia de la base

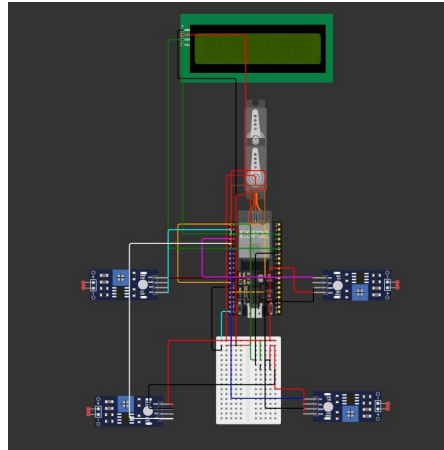
El momento de inercia de la estructura determina la aceleración angular máxima bajo el torque del servo:

$$\alpha = \frac{\tau_{neto}}{I} \Rightarrow \omega(t) = \alpha \cdot t$$

Una estructura más liviana implica mayor aceleración angular y tiempos de respuesta menores ante cambios en la posición solar.

6. Diseño y Procedimiento Experimental

6.1 Esquema de Conexiones



6.1.1 Distribución de niveles de voltaje

El sistema opera en tres niveles de voltaje:

- **Nivel de potencia (11.1 V):** Banco de baterías 3S → entrada LM2596.
- **Nivel de sistema (5 V):** Salida LM2596 → servos SG90/MG90S, pantalla LCD, módulos ACS712.
- **Nivel lógico (3.3 V):** Regulador interno ESP32 → LDRs y lógica del ESP32.

Adaptación de niveles: Las salidas analógicas de los ACS712 (referenciadas a 5 V) requieren un divisor resistivo antes del ADC del ESP32 (máximo 3.3 V).

7. Código Fuente de Control

7.1 Firmware

principal

–

main.py

```
1  from machine import Pin, SoftI2C, PWM, ADC
2  from time import sleep_ms
3
4  class MiniLCD:
5  def __init__(self, i2c, addr=0x27):
6  self.i2c = i2c
7  self.addr = addr
8  self.bl = 0x08
9  sleep_ms(50)
10 self.write_cmd(0x03)
11 sleep_ms(5)
12 self.write_cmd(0x03)
13 sleep_ms(5)
14 self.write_cmd(0x03)
15 self.write_cmd(0x02)
16 self.write_cmd(0x28)
17 self.write_cmd(0x0C)
18 self.write_cmd(0x06)
19 self.clear()
20
21 def write_word(self, data):
22 self.i2c.writeto(self.addr, bytes([data | self.bl]))
23
24 def send_half(self, data):
25 self.write_word(data | 0x04)
26 sleep_ms(1)
27 self.write_word(data & ~0x04)
28 sleep_ms(1)
29
30 def write_cmd(self, cmd):
31 self.send_half(cmd & 0xF0)
32 self.send_half((cmd << 4) & 0xF0)
33
34 def write_data(self, data):
35 self.send_half((data & 0xF0) | 0x01)
36 self.send_half(((data << 4) & 0xF0) | 0x01)
37
38 def clear(self):
39 self.write_cmd(0x01)
40 sleep_ms(2)
```

```

41
42     def cursor(self, col, row):
43         addr = col + (0x40 if row else 0x00)
44         self.write_cmd(0x80 | addr)
45
46     def print_str(self, text):
47         for char in text:
48             self.write_data(ord(char))
49
50     servo_h = PWM(Pin(13), freq=50)
51     servo_v = PWM(Pin(12), freq=50)
52
53     def mover_servo_h(grados):
54         duty = int(25 + (grados / 180) * 100)
55         servo_h.duty(duty)
56
57     def mover_servo_v(grados):
58         duty = int(25 + (grados / 180) * 100)
59         servo_v.duty(duty)
60
61     pos_h = 90
62     pos_v = 90
63     mover_servo_h(pos_h)
64     mover_servo_v(pos_v)
65
66     tl = ADC(Pin(36))
67     tr = ADC(Pin(39))
68     bl = ADC(Pin(34))
69     br = ADC(Pin(35))
70
71     for adc in [tl, tr, bl, br]:
72         adc.atten(ADC.ATTN_11DB)
73
74     i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=100000)
75     lcd = MiniLCD(i2c)
76
77     lcd.print_str("  SOLAR TRACKER")
78     lcd.cursor(0, 1)
79     lcd.print_str("  SISTEMA ACTIVO")
80     sleep_ms(2000)
81     lcd.clear()
82
83     tolerancia = 300
84     lim_h_max, lim_h_min = 180, 0
85     lim_v_max, lim_v_min = 150, 30
86
87     while True:

```

```
88     val_tl = tl.read()
89     val_tr = tr.read()
90     val_bl = bl.read()
91     val_br = br.read()
92
93     prom_top = (val_tl + val_tr) // 2
94     prom_bottom = (val_bl + val_br) // 2
95     prom_left = (val_tl + val_bl) // 2
96     prom_right = (val_tr + val_br) // 2
97
98     dif_vertical = prom_top - prom_bottom
99     dif_horizontal = prom_left - prom_right
100
101     if abs(dif_vertical) > tolerancia:
102         if prom_top > prom_bottom:
103             pos_v -= 1
104         else:
105             pos_v += 1
106         pos_v = max(lim_v_min, min(pos_v, lim_v_max))
107         mover_servo_v(pos_v)
108
109     if abs(dif_horizontal) > tolerancia:
110         if prom_left > prom_right:
111             pos_h += 1
112         else:
113             pos_h -= 1
114         pos_h = max(lim_h_min, min(pos_h, lim_h_max))
115         mover_servo_h(pos_h)
116
117     lcd.cursor(0, 0)
118     lcd.print_str("H: {} ".format(pos_h))
119     lcd.cursor(0, 1)
120     lcd.print_str("V: {} ".format(pos_v))
121
122     sleep_ms(30)
```

7.2 Estructura del proyecto Wokwi – diagram.json (fragmento)

El archivo `diagram.json` define la topología del circuito en Wokwi. A continuación se muestra la estructura básica del objeto JSON:

```

1  {
2      "version": 1,
3      "author": "Waldo Humerez",
4      "editor": "wokwi",
5      "parts": [
6          {
7              "type": "wokwi-breadboard-mini",
8              "id": "bb1",
9              "top": -53.1,
10             "left": -369.5,
11             "rotate": 270,
12             "attrs": {}
13         },
14         {
15             "type": "board-esp32-devkit-c-v4",
16             "id": "esp",
17             "top": -326.4,
18             "left": -321.56,
19             "attrs": { "env": "micropython-20260406-v1.28.0" }
20         },
21         {
22             "type": "wokwi-lcd1602",
23             "id": "lcd1",
24             "top": -713.6,
25             "left": -416.8,
26             "attrs": { "pins": "i2c" }
27         },
28         {
29             "type": "wokwi-photoresistor-sensor",
30             "id": "ldr1",
31             "top": -208,
32             "left": -613.6,
33             "attrs": {}
34         },
35         {
36             "type": "wokwi-photoresistor-sensor",
37             "id": "ldr2",
38             "top": -208.2,
39             "left": -155.6,
40             "rotate": 180,
41             "attrs": {}
42         },

```

```

43   { "type": "wokwi-photoresistor-sensor", "id": "ldr3", "top":
      41.6, "left": -604, "attrs": {} },
44   {
45     "type": "wokwi-photoresistor-sensor",
46     "id": "ldr4",
47     "top": 31.8,
48     "left": -174.8,
49     "rotate": 180,
50     "attrs": {}
51   },
52   {
53     "type": "wokwi-servo",
54     "id": "servo1",
55     "top": -519.4,
56     "left": -353.4,
57     "rotate": 270,
58     "attrs": {}
59   },
60   {
61     "type": "wokwi-servo",
62     "id": "servo2",
63     "top": -442.6,
64     "left": -353.4,
65     "rotate": 270,
66     "attrs": {}
67   }
68 ],
69 "connections": [
70   [ "esp:TX", "$serialMonitor:RX", "", [] ],
71   [ "esp:RX", "$serialMonitor:TX", "", [] ],
72   [ "esp:5V", "bb1:17t.a", "cyan", [ "h0" ] ],
73   [ "esp:GND.1", "bb1:16t.a", "black", [ "h-38.25", "v124.8", "h19
      .2" ] ],
74   [ "servo1:GND", "bb1:16t.b", "#8f4814", [ "h0", "v-86.4" ] ],
75   [ "servo1:V+", "bb1:17t.b", "red", [ "v-19.3", "h76.8" ] ],
76   [ "servo1:PWM", "esp:13", "orange", [ "h9.6", "v-134.2" ] ],
77   [ "servo2:GND", "bb1:16t.c", "#8f4814", [ "h28.8", "v-76.8", "
      h57.6" ] ],
78   [ "servo2:V+", "bb1:17t.c", "red", [ "h-9.6", "v-67.3", "h28.8",
      "v-38.4", "h67.2" ] ],
79   [ "esp:12", "servo2:PWM", "orange", [ "h-105.45", "v201.8" ] ],
80   [ "lcd1:GND", "bb1:16t.d", "black", [ "h-9.6", "v96", "h124.8" ]
      ],
81   [ "lcd1:VCC", "bb1:17t.d", "red", [ "h124.8", "v316.9", "h-9.6"
      ] ],
82   [ "esp:21", "lcd1:SDA", "green", [ "h-220.8", "v-144.2" ] ],
83   [ "esp:22", "lcd1:SCL", "green", [ "h0" ] ],

```

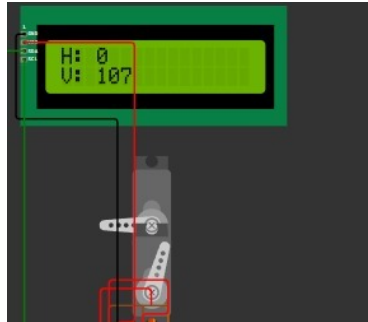
```

84     [ "esp:3V3", "bb1:13b.f", "green", [ "h38.55", "v268.8" ] ],
85     [ "esp:GND.3", "bb1:12b.f", "black", [ "h0" ] ],
86     [ "bb1:13b.g", "bb1:17b.g", "green", [ "h0" ] ],
87     [ "ldr1:VCC", "bb1:17b.h", "red", [ "h0" ] ],
88     [ "ldr2:VCC", "bb1:17b.i", "red", [ "h-38.4", "v-48", "h-86.4" ]
      ],
89     [ "ldr4:VCC", "bb1:13b.i", "red", [ "v-48", "h-57.6", "v-86.4",
      "h-67.2" ] ],
90     [ "ldr3:VCC", "bb1:17b.j", "red", [ "h-9.6", "v-124.8" ] ],
91     [ "bb1:12b.g", "bb1:11b.g", "black", [ "h0" ] ],
92     [ "ldr4:GND", "bb1:11b.i", "black", [ "h-76.8", "v-95.6", "h-48"
      ] ],
93     [ "ldr3:GND", "bb1:11b.j", "black", [ "h-48", "v-47.6", "h-67.2"
      ] ],
94     [ "ldr1:GND", "bb1:12b.h", "black", [ "v-9.2", "h-134.4" ] ],
95     [ "ldr2:GND", "bb1:11b.h", "black", [ "v29.2", "h-134.4" ] ],
96     [ "ldr1:A0", "esp:VP", "cyan", [ "v-124.1", "h-201.75" ] ],
97     [ "ldr2:A0", "esp:VN", "magenta", [ "h-220.8", "v-191.3" ] ],
98     [ "ldr3:A0", "esp:34", "white", [ "h-86.4", "v-200.9" ] ],
99     [ "ldr4:A0", "esp:35", "blue", [ "h0" ] ]
100 ],
101 "dependencies": {}
102 }

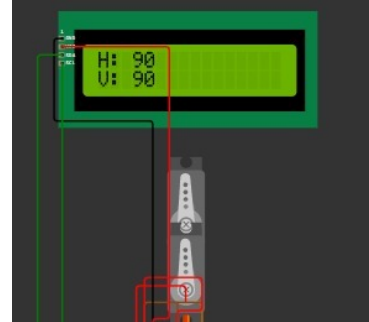
```


8. Salida de la Simulación y Datos Obtenidos

8.1 Capturas gráficas del comportamiento en Wokwi



(a) Panel respondiendo a luz desde la izquierda.



(b) Sistema en equilibrio – luz centrada.

Figura 8.1: Comportamiento dinámico del Solar Tracker en simulación Wokwi.

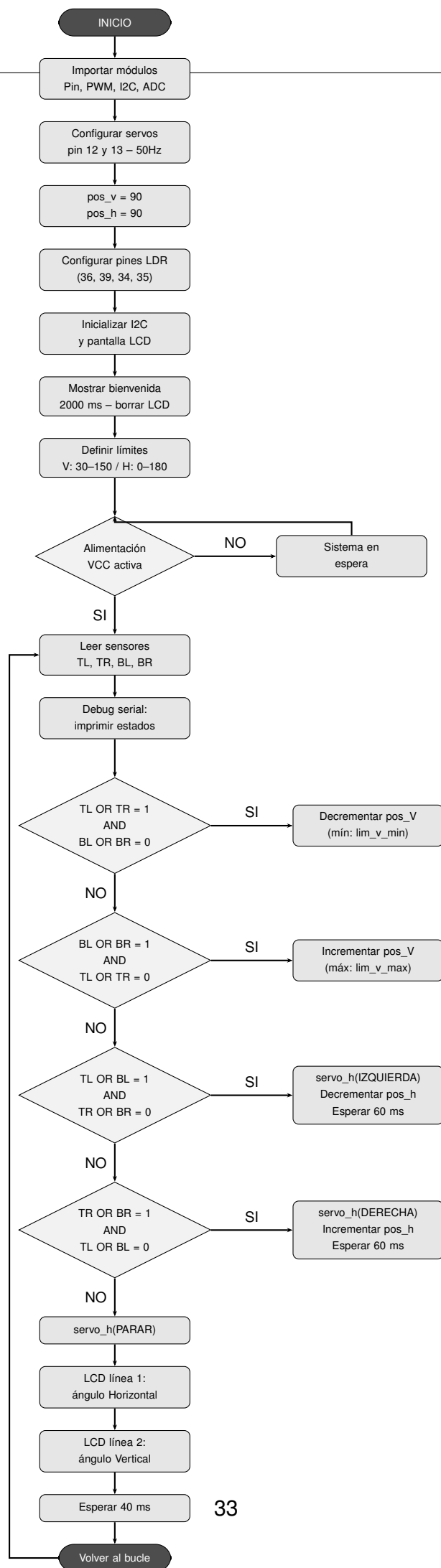
8.2 Datos del monitor serial

La siguiente tabla muestra valores representativos registrados desde el monitor serial de Wokwi durante la simulación:

Prueba	LDR-TL	LDR-TR	LDR-BL	LDR-BR	Err. Vert.	Err. Horiz.	Pos. V (°)
Luz centrada	2100	2080	2090	2070	+20	+10	90
Luz desde arriba	3500	3480	1200	1180	+2600	+20	85
Luz desde abajo	1100	1080	3200	3150	-4170	+30	95
Luz desde izq.	3200	1100	3180	1080	+40	+4200	90
Luz desde der.	1200	3400	1180	3380	-40	-4380	90
Sin luz	85	90	80	88	+5	-3	90

8.3 Diagrama de Flujo del Algoritmo

El siguiente diagrama de flujo describe el comportamiento lógico del firmware. El sistema inicia configurando los módulos de hardware y entra en un bucle continuo donde lee los sensores LDR, compara pares para determinar la dirección de mayor irradiación y activa los servos correspondientes.



9. Análisis y Discusión de Resultados

9.1 Respuesta del sistema ante desequilibrios lumínicos

Los datos del monitor serial confirman que el algoritmo de comparación por pares funciona correctamente. Cuando la luz incide desde un solo cuadrante, la diferencia entre pares de LDR supera ampliamente el umbral de 50 unidades ADC, provocando la activación del servo correspondiente.

La respuesta del eje vertical (SG90) es la más observable en la simulación, ya que su posición es medible directamente en grados. El eje horizontal (MG90S en rotación continua) requiere que se registre el tiempo de activación para estimar el desplazamiento angular.

9.2 Limitaciones del entorno virtual frente a la realidad

La simulación en Wokwi presenta varias simplificaciones respecto al sistema físico real:

- **Inercia mecánica:** En Wokwi los servos se mueven instantáneamente; en el mundo real existe inercia y tiempo de respuesta ($\approx 0.1 \text{ s}/60^\circ$ para el SG90).
- **No linealidad del ADC:** El ADC del ESP32 real presenta no linealidades entre 3.3 V y 3.6 V que no se simulan en Wokwi.
- **Efectos térmicos:** La resistencia de los LDR varía ligeramente con la temperatura, factor no modelado en la simulación.
- **Ruido electromagnético:** El cable Ethernet que transporta las señales analógicas de los LDR puede captar interferencias del motor DC del servo en el circuito real.
- **Calibración del MG90S:** El punto neutro exacto ($1500 \mu\text{s}$) varía entre unidades y requiere ajuste físico del potenciómetro interno.

10. Resultados: Simulación y Prototipo Físico

10.1 Prototipo físico en funcionamiento

El prototipo fue ensamblado en una estructura impresa en 3D de color amarillo, diseñada para alojar dos paneles solares en el eje superior, los cuatro sensores LDR en las esquinas, y la pantalla LCD en la base giratoria. Las siguientes imágenes muestran el sistema en operación bajo luz solar directa en condiciones reales, demostrando la orientación activa del panel hacia la fuente de luz.



(a) Vista superior del prototipo.



(b) Vista superior del prototipo.

Figura 10.1: Prototipo Solar Tracker en funcionamiento bajo luz solar directa.

La estructura de dos ejes permite al sistema rotar horizontalmente (azimut) mediante el servo MG90S y ajustar la inclinación vertical (elevación) mediante el servo SG90, logrando mantener los paneles perpendiculares a la irradiación solar durante toda la jornada.

11. Conclusiones

El desarrollo del proyecto Solar Tracker permitió integrar y aplicar de forma práctica múltiples conceptos de la Física General en un sistema electromecánico funcional. Las principales conclusiones son:

1. El **principio del divisor de tensión** con fotorresistencias LDR demostró ser un método eficaz y de bajo costo para detectar la dirección de máxima irradiación solar. La variación de resistencia del GL5528 entre $1\text{ k}\Omega$ (luz plena) y $1\text{ M}\Omega$ (oscuridad) produce un rango de voltaje que el ADC de 12 bits del ESP32 puede resolver con precisión de $\approx 13\text{ mA}$ equivalente en corriente.
2. La **señal PWM** es el lenguaje eléctrico que el microcontrolador utiliza para comunicar posiciones y velocidades a los actuadores mecánicos. La diferencia en la interpretación del pulso entre el SG90 (posición) y el MG90S (velocidad/dirección) ilustra cómo el mismo protocolo físico puede codificar distintas variables de control.
3. El análisis energético confirma que un sistema de seguimiento de dos ejes puede incrementar la captación solar entre un **25% y 40%** respecto a un panel fijo, justificando el consumo adicional del sistema de control ($\approx 1.5\text{ W}$).
4. La cadena de conversión de energía *batería 3S* $\rightarrow$ *LM2596* $\rightarrow$ *5V* opera con alta eficiencia ($\eta \approx 92\%$), minimizando la disipación térmica y extendiendo la autonomía nocturna del sistema a ≈ 25 horas.
5. La simulación previa en Wokwi fue fundamental para detectar y corregir errores de lógica en el algoritmo de seguimiento antes del montaje físico, reduciendo el riesgo de daño a los componentes.
6. El uso de $\text{\LaTeX}$ como herramienta de documentación científica permitió producir este informe con tipografía de calidad profesional, gestión automática de referencias cruzadas y ecuaciones matemáticas correctamente formateadas, habilidades directamente transferibles al ámbito académico y profesional de la ingeniería informática.

Bibliografía

- [1] Espressif Systems. (2023). *ESP32 Technical Reference Manual* (v5.1). Espressif Systems. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- [2] TowerPro. (2022). *SG90 Micro Servo Datasheet*. TowerPro Co. Ltd. <http://www.towerpro.com.tw/product/sg90-7/>
- [3] Datasheet Archive. (2023). *GL5528 Photoresistor Datasheet*. Shenzhen Huiyao Electronics.
- [4] Allegro MicroSystems. (2021). *ACS712: Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC* (Rev. 23). Allegro MicroSystems LLC.
- [5] Texas Instruments. (2020). *LM2596 SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150 kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator* (SNVS124G). Texas Instruments.
- [6] NXP Semiconductors. (2019). *PCF8574: Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus* (Rev. 6). NXP Semiconductors.
- [7] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2019). *Physics for Scientists and Engineers* (10th ed.). Cengage Learning.
- [8] Lamport, L. (1994). *Λ_TE_X: A Document Preparation System* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- [9] Shaked, U. (2024). *Wokwi – Online Arduino & ESP32 Simulator*. <https://wokwi.com>
- [10] Grupo Física Informática. (2026). *Preinforme de Laboratorio de Física: Solar Tracker con Arduino*. Universidad [Nombre], Cochabamba.